

Proyecto: Optimización de Prompts y Generación Multimodelo para Folletos IA

En este nuevo proyecto, partirás del código anterior para mejorar su inteligencia y consistencia, aplicando técnicas de prompting avanzadas:

1. Implementar multi-shot prompting (varios ejemplos) para reforzar la selección de enlaces.
2. Añadir salidas estructuradas (JSON validado) con campos adicionales (score, rationale).
3. Incorporar una segunda y tercera llamada al modelo:
 - una para generar el folleto,
 - otra para traducirlo automáticamente a otro idioma.
4. Probar el uso de diferentes modelos (por ejemplo, gpt-5-nano para clasificación y gpt-4-mini para redacción).

El objetivo es que el nuevo flujo sea más fiable, explicable y modular, reflejando las buenas prácticas de prompting vistas en la segunda semana del curso.

Objetivos de aprendizaje

- Comprender y aplicar el concepto de multi-shot prompting y comparar su rendimiento frente al *one-shot*.
- Diseñar prompts estructurados que obliguen al modelo a producir respuestas en formato JSON válido.
- Implementar un pipeline con múltiples llamadas a modelos diferentes.
- Medir y analizar cómo cambia la calidad y la estabilidad de los resultados.
- Documentar el flujo completo y justificar las decisiones de diseño.

Requisitos funcionales

1. **Entrada:** nombre de la empresa, URL principal y el idioma de salida deseado.
2. **Scraping:** igual que en el proyecto anterior (usar requests + BeautifulSoup, limpiar etiquetas irrelevantes).
3. **Selección de enlaces (LLM 1):**
 - Usar multi-shot prompting (mínimo 2 ejemplos previos).
 - Formato JSON estructurado con:
 - `{"links":[{"type":"about","url":"...", "score":95,"rationale":"..."}], ...}`
 - Campos obligatorios: type, url, score, rationale.

4. **Compilación:** descargar el texto de cada enlace relevante (score ≥ 60).
5. **Generación del folleto (LLM 2):**
 - Crear un folleto en **Markdown** con secciones fijas: Resumen, Propuesta de valor, Productos/Servicios, Clientes, Cultura, Carreras, Contacto.
 - Permitir un parámetro de **tono** (formal, divertido, técnico).
6. **Traducción (LLM 3):**
 - Traducir el folleto generado al idioma especificado (en, fr, de, etc.).
 - Mantener el formato Markdown.
7. **Salida:**
 - brochure_es.md (original)
 - brochure_<idioma>.md (traducido)
 - (opcional) exportar .pdf o .html

Requisitos técnicos y éticos

- Respetar robots.txt y limitar peticiones a máx. 1 por segundo.
- Incluir User-Agent personalizado.
- Manejar errores HTTP y de formato JSON (reintentos o fallback).
- Documentar los prompts en /prompts/ y explicar su diseño.
- Usar .env para la API key (no incluirla en el repositorio).

Hitos y entregables

Día Tarea principal

- 1 Repaso del código base y ajuste del scraping
- 2 Implementar multi-shot prompting en selección de enlaces
- 3 Añadir estructura JSON con validación y manejo de errores
- 4 Redactar folleto con secciones fijas y distintos tonos
- 5 Incorporar traducción automática
- 6 Pruebas con 2–3 sitios distintos
- 7 Redacción del README y reflexiones sobre mejoras observadas

Entregables

1. Código fuente completo, modular y funcional.
2. README.md con:
 - Descripción del flujo y las funciones del modelo.
 - Explicación clara de qué es multi-shot prompting y cómo se aplicó.
 - Ejemplo de salida JSON.
 - Capturas de consola (al menos 3).
 - Reflexión final: ¿Qué mejoras observaste respecto al proyecto anterior?
3. 2 folletos generados (.md o .html), uno en español y otro traducido.
4. (Opcional) GIF o vídeo corto mostrando el flujo de ejecución.